

2025 秋计算方法—实验报告 #Lab05—复化积分

姓名：金天昊 学号：PB24000144

2025 年 11 月 19 日

计算程序运行环境：Windows 11, VSCode, MSVC 19.42.34436

画图程序运行环境：Windows 11, VSCode, CPython 3.13.6

1 实验内容与要求

实验内容：分别编写用复化 Simpson 积分公式和复化梯形积分公式计算积分的通用程序。

实验要求：

(1) 用上述程序计算如下积分：

$$I(f) = \int_0^2 e^{-x} \sin(x) dx$$

(2) 取等距节点，记节点 $\{x_i, i = 0, \dots, N\}$ ，其中 N 取值为：

$$\{2^k, k = 0, 1, \dots, 10\}$$

(3) 计算积分误差（使用科学计数法形式）。

(4) 计算误差阶（使用浮点数形式，例如 1.87899）。根据讲义，记步长为 h 时的误差为 $\tilde{e}$ ，步长为 h/n （此处 $n = 2$ ）时的误差为 $\tilde{e}_n$ ，则误差阶公式为：

$$d = -\frac{\ln(\tilde{e}_n/\tilde{e})}{\ln(n)}$$

(5) 以 k 为横坐标，画出积分误差函数 e_k 的对比图像。

(6) 比较并分析两种方法的优劣。

2 数值结果

1. 积分误差及误差阶数据表

k	分段数 N	复化梯形公式		复化 Simpson 公式	
		误差 (e_k)	误差阶 (d)	误差 (e_k)	误差阶 (d)
0	1	3.435696E-01	NA	3.845896E-01	NA
1	2	9.553977E-02	1.84643	1.286315E-02	4.90200
2	4	2.440597E-02	1.96887	6.946970E-04	4.21072
3	8	6.132436E-03	1.99270	4.125974E-05	4.07358
4	16	1.535017E-03	1.99821	2.543499E-06	4.01985
5	32	3.838730E-04	1.99955	1.584126E-07	4.00506
6	64	9.597567E-05	1.99989	9.892077E-09	4.00127
7	128	2.399438E-05	1.99997	6.181186E-10	4.00032
8	256	5.998624E-06	1.99999	3.863043E-11	4.00007
9	512	1.499658E-06	2.00000	2.414069E-12	4.00020
10	1024	3.749146E-07	2.00000	1.511014E-13	3.99788

表 1: 两种复化积分方法的误差及收敛阶对比

2. 误差对比图像

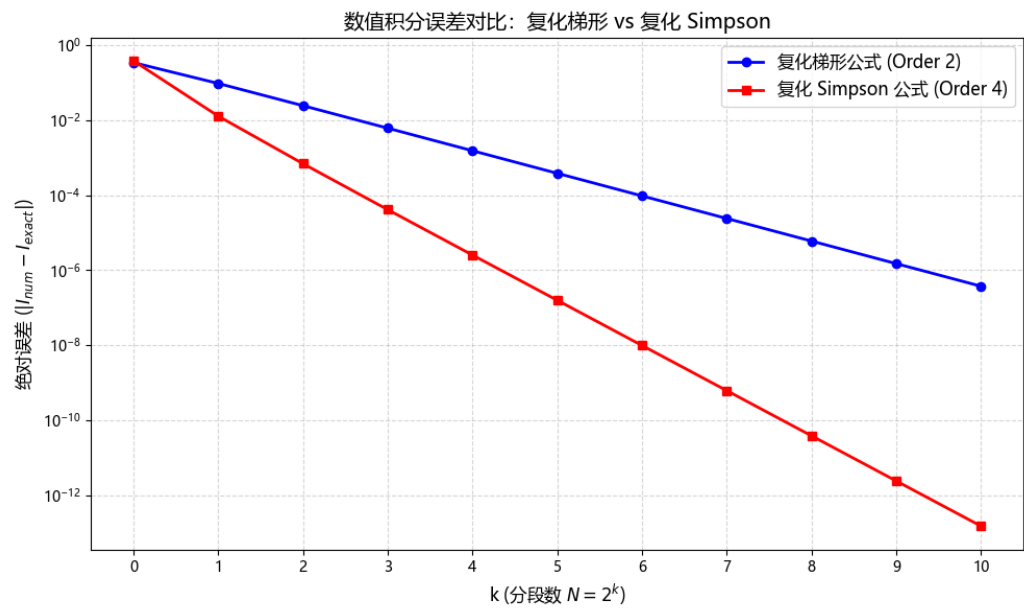


图 1: 复化梯形与复化 Simpson 误差对比图

3 算法分析

本题要求实现复化 Simpson 积分公式和复化梯形积分公式的通用程序。为此，将被积函数 $f(x)$ 作为已定义函数，在两种方法中作为黑盒调用。根据题目中的公式，通过循环累加不同权重的节点函数值，分别实现了两个迭代积分算法。主函数中依次对题目要求的各分段数 $N = 2^k$ 调用两种方法，并利用相邻步长的误差估算收敛阶。

实验发现，复化 Simpson 法和复化梯形法均能稳定收敛到精确解，但两者的收敛效率存在显著差异。复化梯形法表现出稳定的二阶收敛特性，误差下降曲线较缓；而复化 Simpson 法展现出极快的四阶收敛速度，在较少的节点数下（如 $N = 16$ ）即可达到极高的精度（ 10^{-6} 量级）。特别是在 $N = 1024$ 时，Simpson 法的误差已接近计算机浮点数的机器精度极限（ 10^{-13} ），体现了高阶算法的优势。

4 实验小结

在本次数值实验中，我分别测试了两种数值积分方法，直观地对比了误差随步长变化的趋势，验证了高阶公式在计算效率上的显著优势，同时也体会了浮点数精度对极小误差计算的影响。

复化梯形公式

- 优点：几何意义明确（梯形面积逼近），算法逻辑简单，易于编程实现；对分段数 N 的奇偶性无特殊要求，适用范围较广，数值稳定性好。
- 缺点：仅具有二阶代数精度，收敛速度较慢。为了达到较高的精度要求，往往需要将步长 h 取得很小，从而大幅增加计算量。

复化 Simpson 公式

- 优点：利用二次曲线拟合被积函数，在函数光滑性满足条件时具有四阶收敛速度。在相同的计算成本（节点数）下，其计算精度远高于梯形公式，效率极高。
- 缺点：对网格划分有一定限制（通常要求分段数 N 为偶数），且计算公式中的加权系数较梯形公式略复杂；当被积函数光滑性较差时，优势可能不明显。